Laporan Praktikum

Workshop Web Dasar

Functions & Array

Nama : Randy

NIM : 2025573010064

Jurusan Teknologi Informasi Dan Komputer

Prodi Teknik Informatika

Politeknik Negeri Lhokseumawe

2025/2026

Kata Pengantar

Tiada kalimat yang pantas penulis ucapkan kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan praktikum mengenai materi pembelajaran minggu lalu.Tidak lupa pula dukungan baik secara materil dan nonmateril yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

Dosen Pembimbing : Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

yang telah memberi contoh dan cara dalam mencari bahan buat pembuatan makalah ini sehingga bisa dilaksanakan dengan mudah. Penulis sepenuhnya menyadari karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari materi pembahasan maupun tata bahasanya, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulis.

Lhokseumawe, 13 Maret 2026

Penulis

Daftar Isi

Bab I 4

Pembahasan 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Alat Dan Bahan 4

Bab II 5

Prosedur Kerja 5

2.1 Pembuatan Array Nilai Mahasiswa 5

2.2 Pembuatan Rekursif Perpangkatan,Kebalikan Kata,Palindrom 7

Bab III 9

Kesimpulan 9

Bab I

Pembahasan

1.1 Latar Belakang

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Setiap nilai dalam array memiliki indeks yang dimulai dari 0. Array sering digunakan untuk menyimpan data seperti daftar nama, angka, atau objek, lalu diproses menggunakan perulangan seperti for atau foreach. Sementara itu, rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Rekursif biasanya digunakan untuk kasus yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, seperti perhitungan faktorial, pencarian data, atau penelusuran struktur seperti pohon (tree).

1.2 Rumusan Masalah

1.Membuat array nilai mahasiswa yang harus ditambah dengan fungsi sum,max,min,avg
2.membuat array nilai mahasiswa yang lulus beserta nilai (A,B,C,D,E)
3.membuat rekursi menggunakan fungsi pangkat(b, e) = b ×
pangkat(b, e-1),
4.membuat rekursi kebalikan kata
5.membuat rekursi palindrom

1.3 Alat Dan Bahan

1.Laptop
2.Mouse
3.Charger
4.Modul Functions & Array

Bab II

Prosedur Kerja

2.1 Pembuatan Array Nilai Mahasiswa

```
const dataMahasiswa = [
  { nama: "Budi", nilai: 85 },
  { nama: "Siti", nilai: 92 },
  { nama: "Andi", nilai: 68 },
  { nama: "Dewi", nilai: 75 },
  { nama: "Eko", nilai: 55 },
  { nama: "Rina", nilai: 40 }
];

const hitungStatistik = (arrMahasiswa) => {
  const statistik = arrMahasiswa.reduce((acc, curr, index, array) => {
    acc.total++;
    acc.sum += curr.nilai;
    acc.tertinggi = curr.nilai > acc.tertinggi ? curr.nilai : acc.tertinggi;
    acc.terendah = curr.nilai < acc.terendah ? curr.nilai : acc.terendah;

    if (index === array.length - 1) {
      acc.rataRata = acc.sum / acc.total;
    }
    return acc;
  }, { total: 0, sum: 0, tertinggi: -Infinity, terendah: Infinity, rataRata: 0 });

  delete statistik.sum;
  return statistik;
};

const filterLulus = (arrMahasiswa, batasLulus) => {
  return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
};

const tambahGrade = (arrMahasiswa) => {
  return arrMahasiswa.map(mhs => {
    let grade;
    if (mhs.nilai >= 85) grade = 'A';
    else if (mhs.nilai >= 75) grade = 'B';
    else if (mhs.nilai >= 60) grade = 'C';
    else if (mhs.nilai >= 45) grade = 'D';
    else grade = 'E';
```

```
  return { ...mhs, grade };
 });
};

console.log("Data Nilai Mahasiswa");

const dataDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);
console.log("\nDaftar Mahasiswa Dan Nilainya");
dataDenganGrade.forEach((mhs, i) => {
 console.log(`${i + 1}. ${mhs.nama} | Nilai: ${mhs.nilai} | Grade: ${mhs.grade}`);
});

const stats = hitungStatistik(dataMahasiswa);
console.log("\nStatistik Nilai");
console.log(`Total Mahasiswa : ${stats.total}`);
console.log(`Rata-rata Nilai : ${stats.rataRata.toFixed(2)}`);
console.log(`Nilai Tertinggi : ${stats.tertinggi}`);
console.log(`Nilai Terendah  : ${stats.terendah}`);

const lulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);
console.log("\nMahasiswa Lulus (KKM 70)");
lulus.forEach(mhs => {
 console.log(`- ${mhs.nama} (Lulus)`);
});
```

Hasil output seperti berikut

```
[Running] node "c:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\Praktikum-3\tugas\tugas-1.js"
Data Nilai Mahasiswa

Daftar Mahasiswa Dan Nilainya
1. Budi | Nilai: 85 | Grade: A
2. Siti | Nilai: 92 | Grade: A
3. Andi | Nilai: 68 | Grade: C
4. Dewi | Nilai: 75 | Grade: B
5. Eko | Nilai: 55 | Grade: D
6. Rina | Nilai: 40 | Grade: E

Statistik Nilai
Total Mahasiswa : 6
Rata-rata Nilai : 69.17
Nilai Tertinggi : 92
Nilai Terendah  : 40

Mahasiswa Lulus (KKM 70)
- Budi (Lulus)
- Siti (Lulus)
- Dewi (Lulus)

[Done] exited with code=0 in 0.297 seconds
```

2.2 Pembuatan Rekursif Perpangkatan,Kebalikan Kata,Palindrom

```
const pangkat = (basis, eksponen) => {
  if (eksponen === 0) {
    return 1;
  }
  return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
};

const balikString = (str) => {
  if (str.length <= 1) {
    return str;
  }
  return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
};

const cekPalindrom = (str) => {
  const cleanStr = str.toLowerCase();
  const hasilBalik = balikString(cleanStr);

  return cleanStr === hasilBalik;
};

console.log("\nUji Pangkat");
console.log(`2 pangkat 3 = ${pangkat(2, 3)}`);
console.log(`5 pangkat 2 = ${pangkat(5, 2)}`);
console.log(`10 pangkat 0 = ${pangkat(10, 0)}`);

console.log("\nUji Balik String");
const kataAsli = "Javascript";
console.log(`Asli: ${kataAsli} -> Terbalik: ${balikString(kataAsli)}`);
console.log(`Asli: halo -> Terbalik: ${balikString("halo")}`);

console.log("\nUji Palindrom");

const daftarKataBaru = [
  "tugas","malam","kasur rusak","makam"
];

daftarKataBaru.forEach(kata => {
  const status = cekPalindrom(kata) ? "Adalah Palindrom" : "Bukan Palindrom";
  console.log(`"${kata}"`.padEnd(15) + `: ${status}`);
})
```

Ini Adalah outputnya

```
[Running] node "c:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\Praktikum-3\tugas\tugas-2.js"

Uji Pangkat
2 pangkat 3 = 8
5 pangkat 2 = 25
10 pangkat 0 = 1

Uji Balik String
Asli: Javascript -> Terbalik: tpircsavaJ
Asli: halo -> Terbalik: olah

Uji Palindrom
"tugas"        : Bukan Palindrom
"malam"        : Adalah Palindrom
"kasur rusak"  : Adalah Palindrom
"makam"        : Adalah Palindrom

[Done] exited with code=0 in 0.324 seconds
```

```
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data> cd praktikum-3
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-3> cd .
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-3> git add .
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-3> git commit -m "akhir laporan 3"
[main 2382e95] akhir laporan 3
 8 files changed, 309 insertions(+)
 create mode 100644 Praktikum-3/01-function-dasar.js
 create mode 100644 Praktikum-3/02-arrow-callback.js
 create mode 100644 Praktikum-3/03-array-dasar.js
 create mode 100644 Praktikum-3/04-array-method.js
 create mode 100644 Praktikum-3/05-rekursi.js
 create mode 100644 Praktikum-3/package.json
 create mode 100644 Praktikum-3/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 Praktikum-3/tugas/tugas-2.js
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-3> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.03 KiB | 590.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/RandySalim-420/2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data.git
   f1ec3f0..2382e95  main -> main
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-3>
```

Selanjutnya bisa langsung push ke Github datanya

Bab III

Kesimpulan

Pada bagian pengolahan data mahasiswa, penggunaan array sangat membantu dalam menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Dengan memanfaatkan method seperti map, filter, reduce, dan forEach, data dapat diolah menjadi informasi yang lebih bermakna seperti penentuan grade, perhitungan statistik nilai, serta penyaringan mahasiswa yang lulus. pada bagian rekursif ditunjukkan melalui fungsi perhitungan pangkat, pembalikan string, dan pengecekan palindrom. Fungsi rekursif bekerja dengan cara memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi berhenti (base case), seperti saat eksponen bernilai 0 pada fungsi pangkat atau panjang string kurang dari sama dengan 1 pada fungsi pembalik string.